



Control de hora

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

La hora siempre debe ser válida para continuar con el programa.



1. Enunciado del ejercicio

Desarrollar un programa en C++ y Java que permita ingresar una hora, minutos y segundos. Luego, el sistema debe mostrar la hora registrada y preguntar al usuario si desea cambiarla. Si responde que sí, se debe permitir modificar la hora y volver a mostrarla. Si responde que no, el programa finaliza. Para asegurar una hora válida, las horas se aceptan de 0 a 23 y los minutos y segundos de 0 a 59.



2. Análisis de datos

1.1 Entrada de datos

- Horas: entero entre 0 y 23.
- Minutos: entero entre 0 y 59.
- Segundos: entero entre 0 y 59.
- Cambiar: 1 (sí) o 0 (no).

1.2 Proceso

- Validar horas, minutos y segundos.
- Mostrar la hora en formato HH:MM:SS.
- Preguntar si desea cambiar la hora.
- Si la respuesta es 1, volver a leer la hora.
- Si es 0, finalizar el programa.

1.3 Salida de datos

- Mensajes de error.
- Hora registrada.
- Pregunta para cambiar la hora.
- Mensaje de finalización.



3. Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar variables (horas, minutos, segundos, cambiar) como enteros.
3. Solicitar las horas.
4. Mientras las horas estén fuera de 0 a 23, mostrar un error y volver a solicitarlas.
5. Solicitar y validar los minutos (0 a 59).
6. Solicitar y validar los segundos (0 a 59).
7. Mostrar la hora registrada (HH:MM:SS).
8. Preguntar si desea cambiar la hora.
9. Mientras cambiar no sea 0 ni 1, mostrar un error y volver a solicitar.
10. Si cambiar es 1, regresar a la lectura de hora, minutos y segundos.
11. Si cambiar es 0, mostrar que el programa finaliza.
12. Fin.



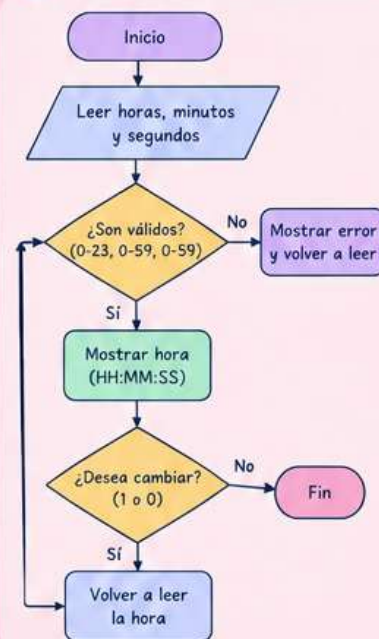
4. Pseudocódigo

```

Algoritmo ControlHora
    Definir horas, minutos, segundos, cambiar
    Como Entero;
    Repetir
        Repetir
            Escribir "Ingrese las horas (0 a 23):";
            Leer horas;
            Si horas < 0 O horas > 23 Entonces
                Escribir "Hora inválida.";
            FinSi;
        Hasta Que horas >= 0 Y horas <= 23;
        Repetir
            Escribir "Ingrese los minutos (0 a 59):";
            Leer minutos;
            Si minutos < 0 O minutos > 59 Entonces
                Escribir "Minutos inválidos.";
            FinSi;
        Hasta Que minutos >= 0 Y minutos <= 59;
        Repetir
            Escribir "Ingrese los segundos (0 a 59):";
            Leer segundos;
            Si segundos < 0 O segundos > 59 Entonces
                Escribir "Segundos inválidos.";
            FinSi;
        Hasta Que segundos >= 0 Y segundos <= 59;
        Escribir "Hora registrada: ", horas, ":", minutos, ":", segundos;
        Repetir
            Escribir "¿Desea cambiar la hora? 1 Si, 0 No:";
            Leer cambiar;
            Si cambiar <> 0 Y cambiar <> 1 Entonces
                Escribir "Respuesta inválida.";
            FinSi;
        Hasta Que cambiar = 0 O cambiar = 1;
        Escribir "Programa finalizado.";
    FinAlgoritmo
  
```



5. Diagrama de flujo



6. Prueba de escritorio

Caso 1: Hora válida sin modificación

Variable	Valor
horas	10
minutos	30
segundos	45
cambiar	0 - No
hora mostrada	10:30:45
resultado	Finaliza

Operaciones:

- Se validan los valores.
- Se muestra la hora.
- Como cambiar = 0, el programa finaliza.

Caso 2: Cambio de hora

Variable	Valor
primera hora	23:59:59
primera respuesta	1 - Sí
segunda hora	00:00:00
segunda respuesta	0 - No
resultado	Finaliza

Operaciones:

- 23, 59 y 59 son válidos.
- Se repite la lectura.
- Se registra 0, 0, 0.
- Como cambiar = 0, finaliza.

Caso 3: Valores inválidos y corrección

Variable	Valor
horas iniciales	25 - inválida
horas corregidas	14
minutos iniciales	-1 - inválido
minutos corregidos	5
segundos iniciales	60 - inválido
segundos corregidos	9
hora mostrada	14:05:09
cambiar	0 - No
resultado	Valida y finaliza

Operaciones:

- Se corrigen los valores inválidos.
- Se muestra la hora válida.
- Como cambiar = 0, finaliza.



7. Código

C++

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Aquí va el código en C++
    return 0;
}
  
```

Java

```

import java.util.Scanner;
public class ControlHora {
    public static void main(String[] args) {
        // Aquí va el código en Java
    }
}
  
```

¡Todo en orden! ♥

